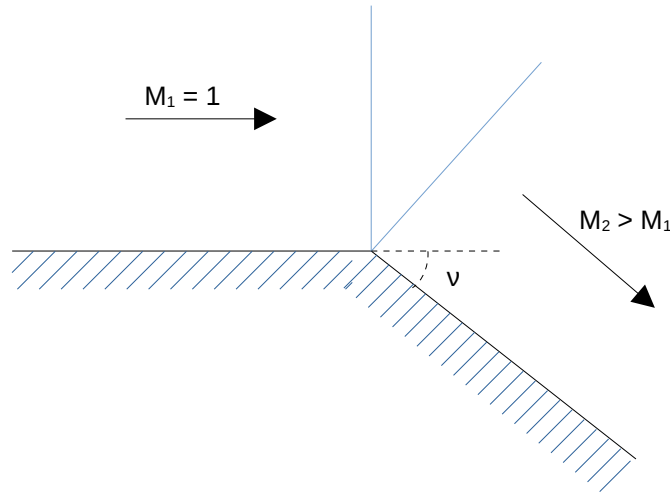


Expansão *Prandtl-Meyer* - Escoamento Compressível Supersônico Isentrópico

Caso Especial: Número de Mach de entrada sônico ($M_1 = 1$)



Para encontrar o *ângulo de expansão do escoamento* (v), dado o valor do número de Mach após a expansão (M_2):

$$b = \frac{\gamma+1}{\gamma-1} \quad c = \sqrt{M_2^2 - 1}$$

$$v = -\sqrt{b} \arctan\left(\frac{c}{\sqrt{b}}\right) + \arctan(c) \quad \text{Ângulo em radianos}$$

Para encontrar o *número de Mach após a expansão* (M_2) em função do ângulo de expansão do escoamento (v), usamos o método de solução por *Newton-Raphson*:

$$F = v + \sqrt{b} \arctan\left(\frac{c}{\sqrt{b}}\right) - \arctan(c) = 0 \quad \text{Função objetivo}$$

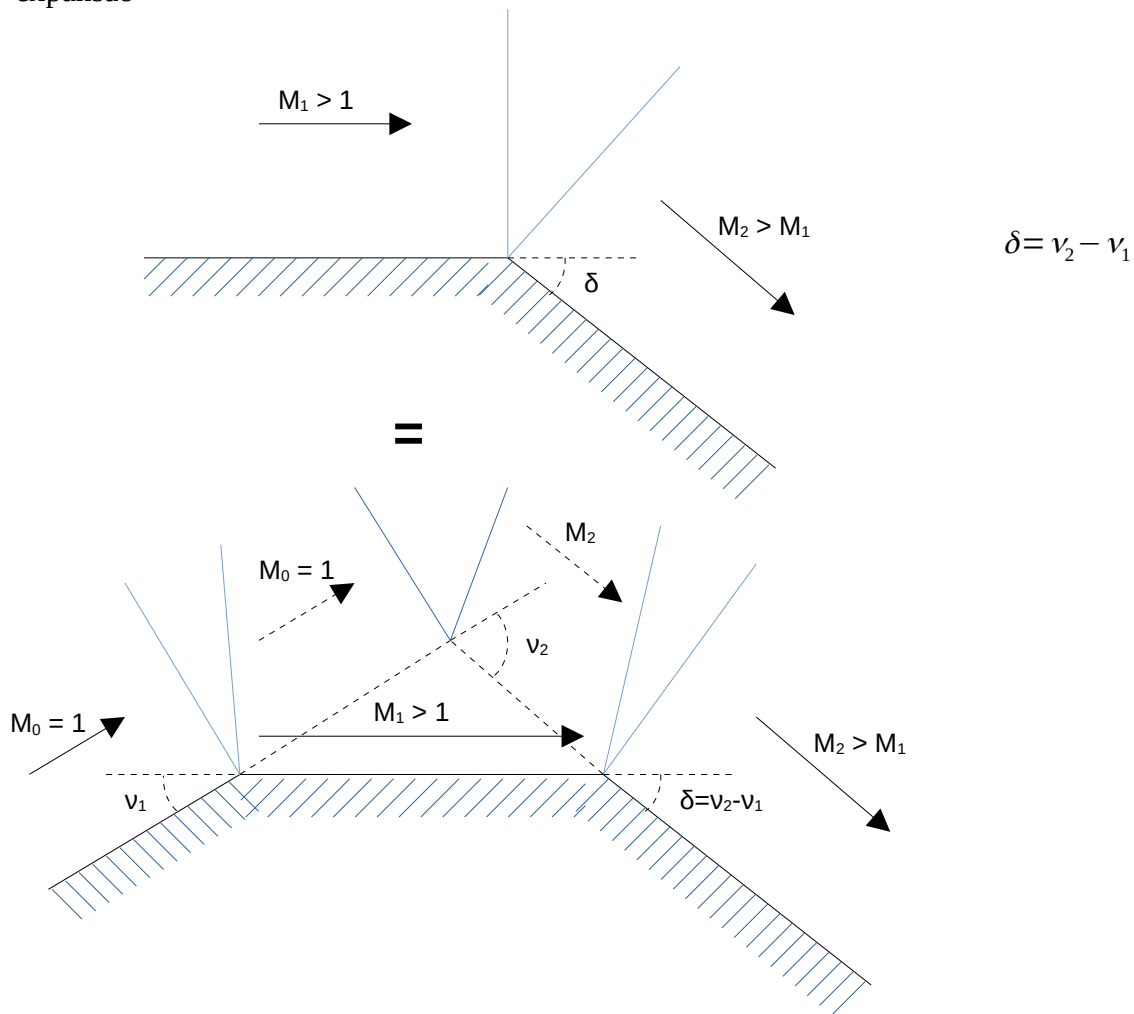
$$\frac{dc}{dM_2} = \frac{1}{2} (M_2^2 - 1)^{\frac{1}{2}-1} 2 M_2 = \frac{M_2}{\sqrt{M_2^2 - 1}} = \frac{M_2}{c} \quad \frac{d \arctan c}{dM_2} = \frac{1}{1+c^2} \frac{dc}{dM_2} = \frac{1}{(1+c^2)} \frac{M_2}{c}$$

$$\frac{d \arctan\left(\frac{c}{\sqrt{b}}\right)}{dM_2} = \frac{1}{1+\left(\frac{c}{\sqrt{b}}\right)^2} \frac{dc}{dM_2} \frac{1}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{b}}{(b+c^2)} \frac{M_2}{c}$$

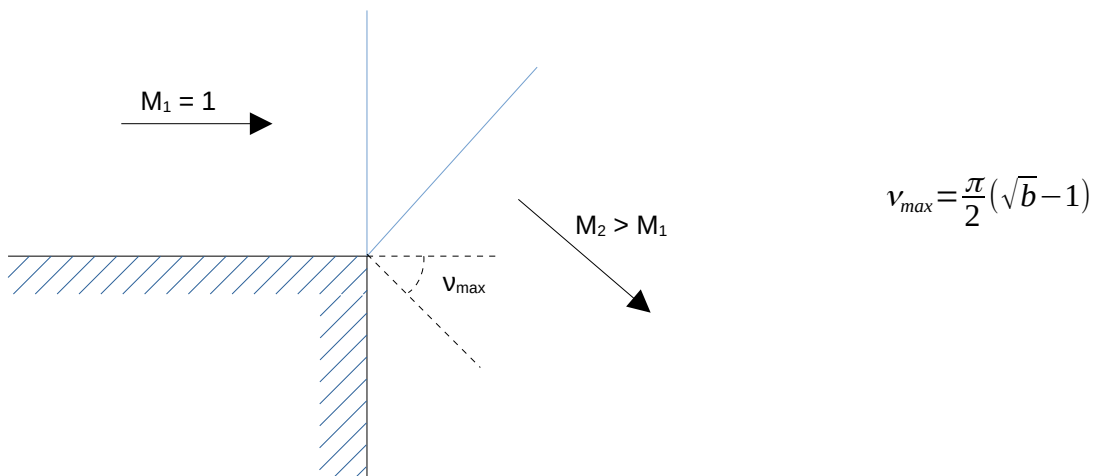
$$\frac{dF}{dM_2} = \sqrt{b} \frac{\sqrt{b}}{(b+c^2)} \frac{M_2}{c} - \frac{M_2}{c(1+c^2)} = \frac{b}{(b+c^2)} \frac{M_2}{c} - \frac{1}{(1+c^2)} \frac{M_2}{c} = \left[\frac{b}{(b+c^2)} - \frac{1}{(1+c^2)} \right] \frac{M_2}{c}$$

$$M_2^{i+1} = M_2^i - \frac{F(M_2^i)}{dF(M_2^i)/dM_2} \quad \text{Usar como valor inicial, } M_2^1 = 1,1$$

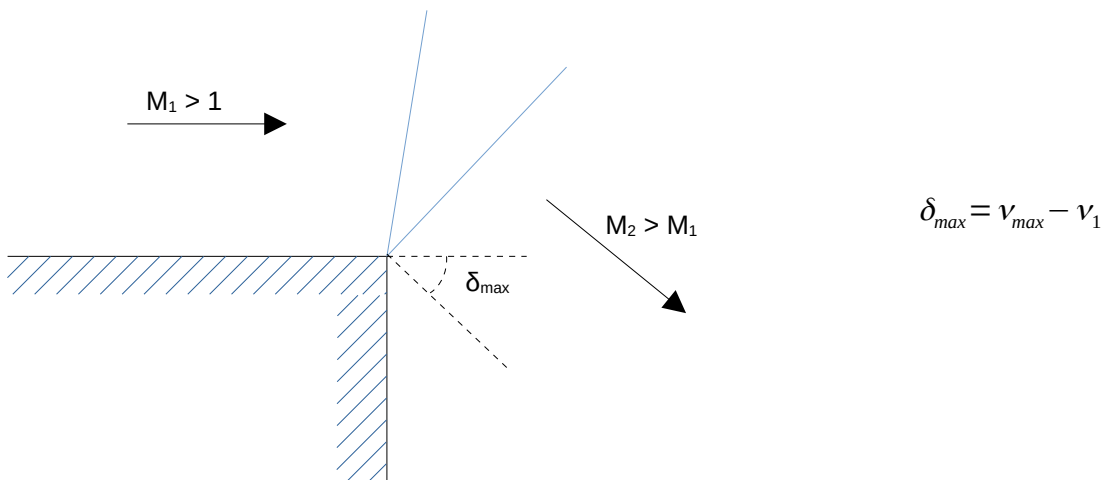
Caso Convencional: Escoamento supersônico com dados dos números de Mach antes e após a expansão



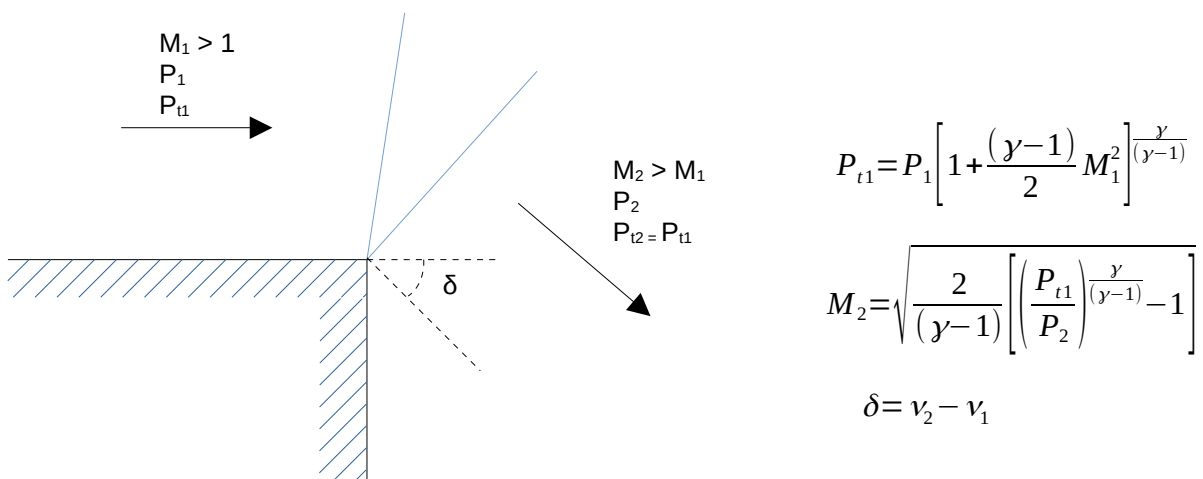
Caso Especial: Escoamento sônico com expansão máxima para número de Mach infinito após a expansão (pressão estática zero)



Caso Especial: Escoamento supersônico com expansão máxima para número de Mach infinito após a expansão (pressão estática zero)



Caso Especial: Escoamento supersônico para encontrar o ângulo de expansão do escoamento (v), dado o valor do número de Mach antes da expansão (M_1) e pressões estáticas antes (P_1) e depois (P_2) da expansão

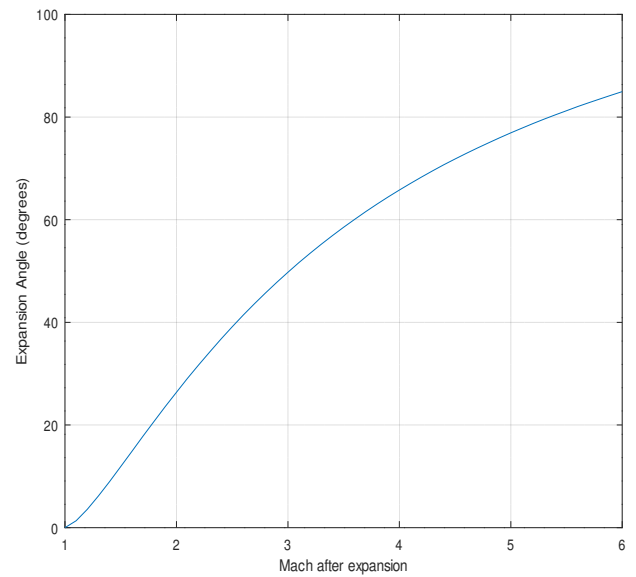


1) Construa um gráfico de ângulo de expansão sônica em função de Macha jusante, usando o modelo de expansão de Prandtl -Meyer, gama igual a 1,4.

```
clc;
clearvars;

gamma = 1.4;
M = 1:0.1:6;
for i = 1:51
    nu(i) = GetSonicExpansionAngle(gamma,M(i));
    nu(i) = -rad2deg(nu(i));
endfor

figure(1);
plot(M,nu);
xlabel("Mach after expansion");
ylabel("Expansion Angle (degrees)");
grid;
```

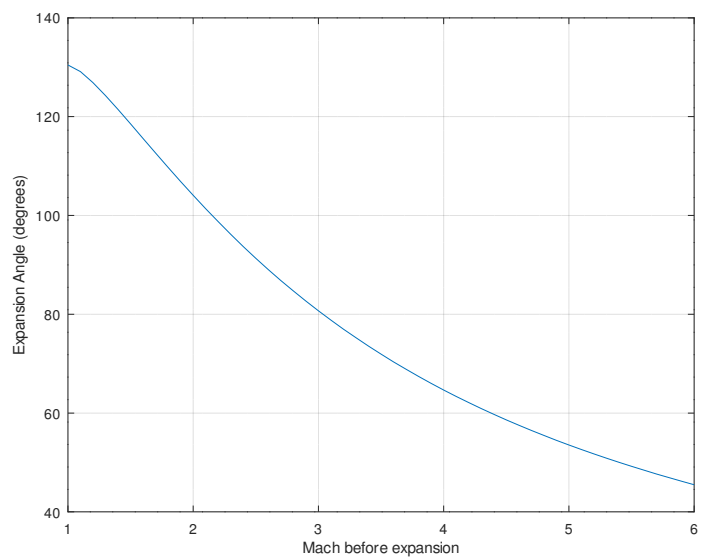


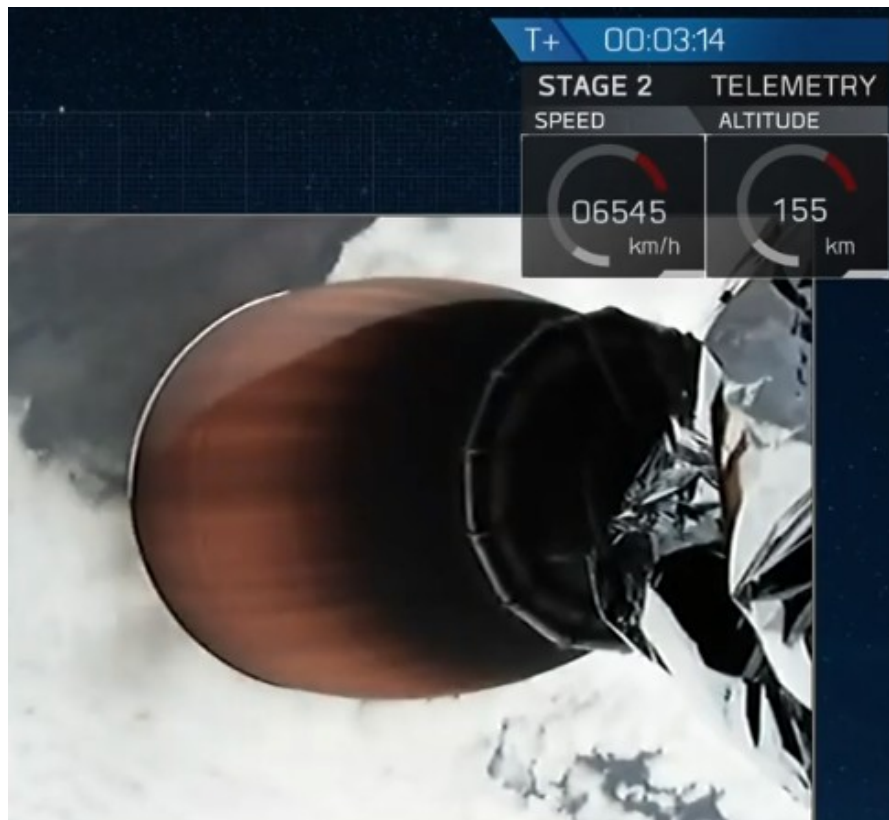
2) Construa um gráfico de ângulo máximo de expansão supersônica em função de Mach a montante, usando o modelo de expansão de Prandtl-Meyer, gama igual a 1,4.

```
clc;
clearvars;

gamma = 1.4;
M = 1:0.1:6;
for i = 1:51
    nuMax(i) = GetMaxExpansionAngle(gamma,M(i));
    nuMax(i) = -rad2deg(nuMax(i));
endfor

figure(1);
plot(M,nuMax);
xlabel("Mach before expansion");
ylabel("Expansion Angle (degrees)");
grid;
```





3) Calcular o ângulo de expansão na saída da tubeira do *Motor Merlim Vacuum, Segundo Estágio, Lançador Falcon 9*, considerando uma expansão máxima para pressão igual a zero e considerando a pressão atmosférica a 80 km de altitude geométrica.

$Ae_At = 120$; % Razão entre a área de saída da tubeira e a área da garganta
 $\gamma = 1.217$; % Razão dos calores específicos do gás de exaustão do motor
 $Me = \text{GetMachFromA_Astar}(\gamma, Ae_At, 2)$ % Número de Mach na seção de saída da tubeira
 $Pt1 = 97e5$; % Pressão total do escoamento do motor (pressão na câmara de combustão do motor), em Pa
 $P1 = Pt1 / \text{GetPt_P}(\gamma, Me)$ % Pressão estática na saída da tubeira do motor

Então, $Me = 5.1733$ $P1 = 4672.6$ Pa

Para uma altitude de 155 km, Atmosfera USA

$P = 0$

$P_2 = 0$

$\text{ExpansionAngle} = -\text{rad2deg}(\text{GetMaxExpansionAngle}(\gamma, Me))$

Então, Máximo Ângulo de expansão para acima de 100 km de altitude = 92 graus

Para uma altitude de 80 km, Atmosfera USA

$P = 1$ Pa

$P_2 = 1$ Pa

$P2 = 1$; % Pressão atmosférica local a 80 km de altitude

$\text{ExpansionAngle} = -\text{rad2deg}(\text{GetSupersonicExpansionAngleFromP2_P1}(\gamma, Me, P1, P2))$

Então, Ângulo de expansão para 80 km de altitude = 50 graus